

ASAS DE GUERRA

OS GRANDES AVIÕES MILITARES

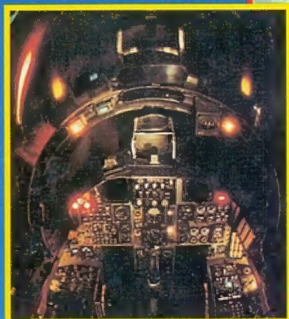


F-117 Stealth
O avião negro



Os "Sandy" nas missões
de salvamento no Vietnã

Os olhos da Águia
O radar APG-70



Lightning
Um clássico do Mach 2

Editora PLANETA

ASAS DE GUERRA

PLANO DA OBRA

Volume 1	Fascículos	1 al 12
Volume 2	Fascículos	13 al 24
Volume 3	Fascículos	25 al 36
Volume 4	Fascículos	37 al 48
Volume 5	Fascículos	49 al 60

O volume intitulado MANUAL DE AEROMODELISMO é formado com a 3ª e 4ª páginas da capa de cada fascículo.

VOLUME 1 - FASCÍCULO 3

Presidente: José Manuel Lara
Diretor Geral das Coleções: Carlos Fernández
Diretor Editorial: Virgilio Ortega
Diretor Geral de Produção: Félix García

Realização Editorial: Casa Paulistana de Comunicação
Rua Siqueira Bueno, 1955
CEP 03173-010 - Mooca - SÃO PAULO-SP

Coordenação: Marcia Salinas
Tradução: Eugênia Flavian
Revisão técnica: Hideo Sato, Walter Moreira Mendes Filho
Revisão de texto: Juçara Marçal Nunes

Edita: P.A.S.A. Aribau, 185, 1º - 08021 Barcelona
Edição especial para Editora Planeta, S.A.
© 1997 Editorial Planeta-De Agostini, S.A.
de esta edição © 1997 Editora Planeta, S.A.

ISBN obra completa: 84-395-5987-9
ISBN fascículos: 84-395-5988-7
Depósito legal: B. 8.436-1997

VENDA EM BANCAS OU LIVRARIAS

Peça ao seu fornecedor habitual que lhe reserve um exemplar de ASAS DE GUERRA. Adquirindo sempre os seus fascículos no mesmo local, você facilitará a distribuição e obterá um melhor serviço.

Fotocomposição e fotomecânica: ORMOGRAF, S.A., Barcelona
Impressão: CAYFOSA, Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)

Distribuidor exclusivo para todo o Brasil:

Fernando Chinaglia Distribuidora, S.A.
Rua Teodoro da Silva, 907
CEP 20563-900 Rio de Janeiro, RJ

Números atrasados

A Editora Planeta mantém as suas publicações em estoque até seis meses após o seu recolhimento, desde que o produto não se esgote. As publicações atrasadas são vendidas pelo preço da última edição colocada em bancas. Escolha uma das opções abaixo:

1. Nas Bancas

Através do jornaleiro ou do Distribuidor Chinaglia da sua cidade.

2. Pessoalmente

Dirigindo-se aos endereços abaixo:

São Paulo: Praça Alfredo Issa, 18 - Centro

Fones: (011) 228 1841 e 229 9427

Rio de Janeiro: Rua Teodoro da Silva, 821 - Grajaú

Fones: (021) 577 4225 e 577 2355

Créditos das ilustrações: Aerospace Publishing (46, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60), AMX International (58), BAC (55, 56), Ian Black (43), Steve D. Elaner (41), English Electric (55), Randy Jolly (48), John Lake (59), Lockheed (42, 44, 47), McDonnell Douglas (52, 53), Herman Potgeiter (57), RAF (57), Saab (57), Frederick Sutter (44), UK Air Ministry (55), USAF (45, 48, 49, 50, 51), US DoD (41, 43, 46).

Terceira e quarta páginas da capa: Foto Revell.

Desenhos: Chris Davey, Keith Fretwell, Robert Garrard, John Ridyard, John Weal, Iain Wylie.



F-117

O avião negro

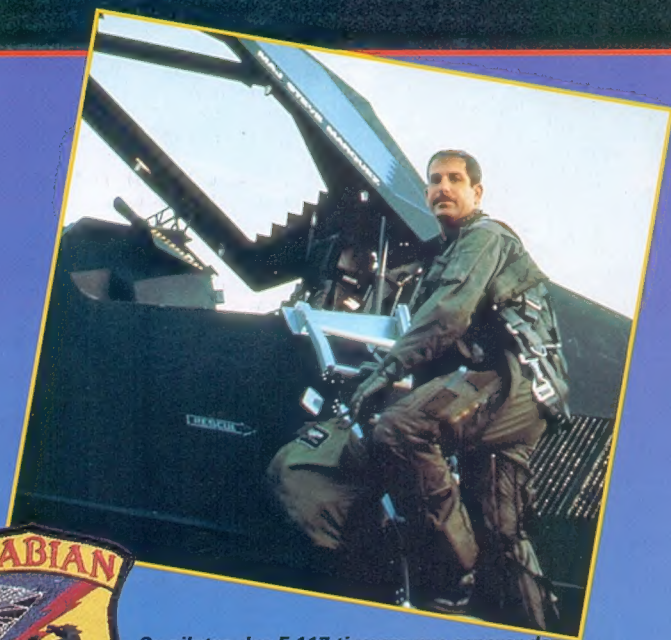


O Lockheed F-117 é um avião revolucionário que mudou radicalmente a face da guerra moderna.

Os responsáveis pelos mísseis estavam nervosos diante das suas telas de radar. Há cerca de quinze minutos que viam algo estranho. O radar assinalara num contato fraco e, poucos segundos depois, após uma rotação completa, o contato desaparecera completamente. Outras estações do mesmo sistema também tinham acusado a mesma presença. Era óbvio que algo estava acontecendo. Mas o quê, exatamente?

O DESTRUIDOR DE BUNKERS

Uma nuvem de pó surgiu do teto do posto do comando, seguida de uma vibração que repercutiu no solo. Fumaça e chamas rompem o céu noturno sem qualquer aviso prévio: um



Os pilotos dos F-117 tiveram que esperar dez anos para mostrar publicamente aquilo que são capazes de fazer com os seus aviões "Stealth".

GRANDES AVIÕES DE COMBATE



À esquerda: tudo no F-117, desde de sua forma até as placas que protegem as entradas de ar do motor, foram projetadas para limitar os reflexos do radar.

Os gases de escape dos motores do F-117 saem por dois tubos horizontais "Platyplus" que desviam e esfriam os fluxos de escape, espalhando-os para cima, longe dos sensores térmicos de qualquer míssil térmico terra-ar.



Abastecido em pleno voo, o F-117 pode operar em qualquer ponto do globo, sem escalas

1500 km

1000

500

RAIO DE AÇÃO

O baixo consumo de combustível do F-117 permite a este esquivo avião de atacar um excelente raio de ação.

F-15E

F-111

F-117

VELOCIDADE

O F-117 não é tão veloz como outros aviões, mas por ser "invisível" ao radar, não requer maior velocidade.

Conhecido como o "caça invisível", apesar de sua missão principal ser a de bombardeiro, o "Back Jet", como é chamado pelos seus pilotos, voa de noite, penetrando no espaço aéreo inimigo sem ser detectado e atacando com precisão mortífera.

centro militar nevrálgico fora destruído. No horizonte, viu-se um relâmpago quando as duas bombas de 900 kg guiadas por laser atingiram o alvo, perfurando a terra e o concreto do teto.

O alvo foi destruído assim que os temporizadores detonaram as bombas no interior do bunker. Com um gesto mútuo de satisfação, os pilotos da USAF regressaram à base: a sua missão fora um êxito completo. Os caças Lockheed F-117 Stealth (literalmente: furtivo) tinham cumprido a sua missão.

O BLACK JET

Conhecido entre os seus tripulantes como "Black Jet", o F-117 é, sem dúvida, o avião com aspecto mais estranho que jamais voou. Contudo, a sua estranha silhueta tem uma finalidade terrivelmente séria. Utilizando uma técnica conheci-

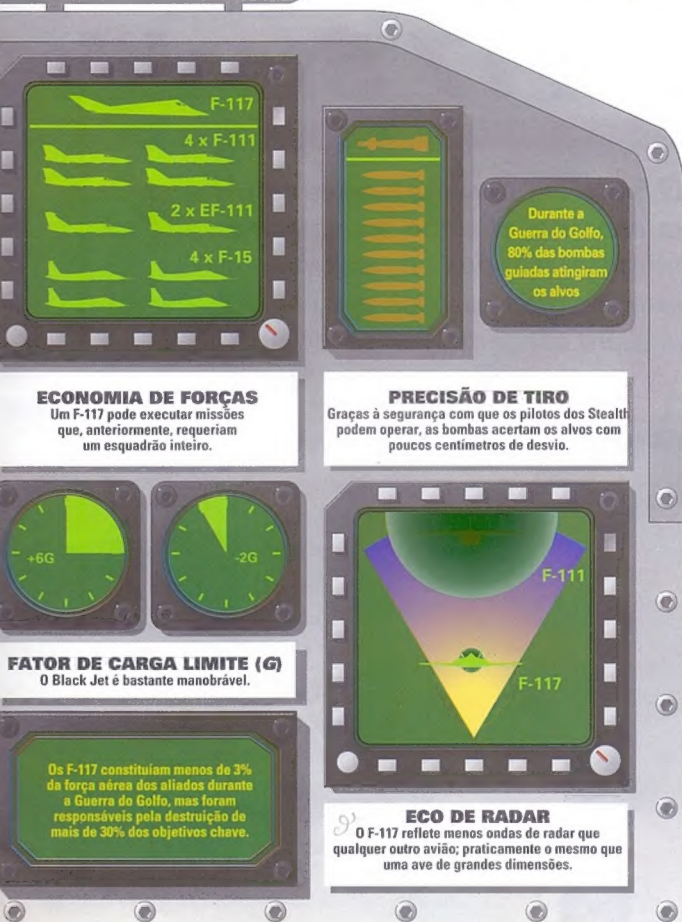
F-117 O AVIÃO NEGRO



Os sensores de dados aéreos instalados no nariz do F-117 também foram projetados por absorver ou desviar as ondas de radar.

da como *faceting* (facetamento), os projetistas da Lockheed desenvolveram um avião cuja superfície externa é facetada como a de um diamante. Assim, à medida que o radar roda, as faces vão mudando, mostrando uma imagem que dura apenas um instante. Desta forma, aparece nas telas dos radares inimigos um efeito estranho, apenas um cintilar (*sparkle*, em inglês) de baixa intensidade, que aparece e desaparece rapidamente. As cavidades existentes na fuselagem, como por exemplo as entradas de ar, estão corbeltas com uma "malha", que o radar "lê" como sendo uma superfície plana, enquanto as uniões, como as que existem em volta da carlinga e do porão das bombas, têm um perfil aplanado, e mesmo essas uniões foram projetadas para desviar as ondas de radar. Toda a fuselagem do avião está coberta por um material absorvente de ondas de radar, para atenuar ainda mais a reflexão de energia. Mas, embora o radar não consiga localizar o F-117, outros sensores poderiam fazê-lo. A Lockheed contornou este problema fazendo com que o Stealth produza baixas

F-117 DADOS TÉCNICOS



Os rivais

Su-24

Na ativa desde os anos 70, os Sukhoi Su-24, semelhantes ao F-111, são utilizados em missões de penetração. São maiores e mais rápidos que o F-117.



F-111

O "Aardvark" é um bombardeiro de geometria variável de grandes dimensões. Ao contrário dos F-117, evita o radar graças à alta velocidade.

GRANDES AVIÕES DE COMBATE

emissões de calor ou som. Os motores, sem *pós-combustão*, estão inseridos na fuselagem, e os gases de escape dos reatores passam por uma estrutura, *platy-plus*, que os mistura rapidamente com ar frio do exterior arrefecendo-os, tornando o avião praticamente "invisível" aos detectores térmicos.

INVISÍVEL AO RADAR

Nos anos 70, o Advanced Development Projects Office (Gabinete para o Desenvolvimento de Projetos Avançados) da Lockheed também conhecido como "Skunks Works" (Oficina dos Gambás), foi encarregado de desenvolver um avião de ataque com baixa imagem de radar. O protótipo, "Have Blue", parecia uma versão reduzida do F-117A. Os testes levaram ao desenvolvimento do programa "Senior Trend" para a fabricação do F-117A à escala real; o primeiro caça Stealth levantou

vôo a 18 de junho de 1981, do ultra-secreto campo de testes de Groom Dry Lake. Em outubro de 1983, o 4.450º Tactical Group foi declarado operacional, numa nova base do polígono de Tonopah, situada num isolado vale dentro da enorme base de Nellis, no Nevada. Utilizando os Vought A-7 Corsair como cobertura, este grupo tinha como missão ultimar a preparação operacional do Stealth. Os treinos eram realizados de noite e no maior segredo. Contudo, dois acidentes fatais evidenciaram a tensão acumulada em contínuos vôos noturnos e secretos. A USAF compreendeu a necessidade de outro tipo de treinos, que pudessem ser realizados de dia e com boas condições atmosféricas. Em novembro de 1988, o Departamento de Defesa reconheceu a existência do Stealth, distribuindo uma fotografia muito retocada.



Cada linha reta, como a junta entre o cockpit e a carlinga, reflete bem o radar. Para evitar isso, o Stealth Fighter apresentou um perfil em dentes de serra que minimiza a reflexão.



Embora tenha entrado em operação em 1981, a sua configuração e designação mantiveram-se secretas durante quase oito anos.

SENSORES

Todas as informações sobre as condições que o rodeiam são obtidas e transmitidas aos instrumentos por quatro sensores anemométricos de plástico e metal situados no nariz.

F-117 Stealth

O ATACANTE NOTURNO INVISÍVEL

O Black Jet domina a noite com impunidade quase total, mesmo no espaço aéreo mais hostil, atacando com precisão mortal. Só quando tudo começa a explodir é que alguém consegue ver os Stealth em ação.

COCKPIT

Embora espaçoso, a forma piramidal do cockpit do F-117 reduz o espaço para a cabeça e os ombros.



TREM DE ATERRISSAGEM

Tal como a fuselagem, também as portas das cavidades do trem de aterrisagem têm os bordos dentados para reduzir os reflexos do radar.

ASAS

As asas estão dispostas num ângulo de 67°, não por razões de velocidade, mas sim para diminuir a seção transversal do avião ao radar.

MANOBRABILIDADE

Apesar do seu estranho aspecto, o F-117 é pilotado como qualquer caça de asas em delta, como o F-106 ou o Mirage.

CONTROLES DE VÔO

As derivas em forma de V do F-117, funcionam como lemes de profundidade e como lemes de direção normais.

AUTODEFESA

Devido à sua excepcionalmente baixa visibilidade ao radar, o F-117 não carrega armamento defensivo.

RAM

Uma grande quantidade de RAM (*Radar Absorbent Material*, material absorvente de ondas de radar) é pulverizada como um verniz sobre os numerosos pontos-chave da fuselagem, tal como nos bordos de ataque e nos vértices existentes.

ALOJAMENTO

É fabricada com ligas e alumínio. As superfícies são revestidas por um material absorvente das ondas de radar.

ARMAS

O F-117 pode transportar a maioria das armas do arsenal da USAF, mas durante a Guerra do Golfo foi quase exclusivamente armado com bombas de 900 kg guiadas por laser.

ALOJAMENTO DE BOMBAS

O F-117 transporta a sua carga mortífera internamente, pois, se estivesse suspensa nas asas, o seu reflexo no radar seria altíssimo.

TOP SECRET

★ **1972-73** Os mísseis das defesas antiaéreas norte-vietnamitas derrubam muitos aviões da USAF.

★ **1978** O protótipo "Have Blue" voa em grande sigilo sobre o deserto do Nevada.



O Stealth foi desenvolvido em absoluto segredo.

★ **1982** O primeiro F-117 voa em segredo em Groom Lake, Nevada.

★ **1983** O 4 450º Tactical Group é a primeira unidade operacional de F-117A.



TR
37 TFW
USAF
813

★ **1990** Após o seu batismo de fogo no Panamá, o F-117 é apresentado ao público.

★ **1991** Os F-117A são a ponta de lança do ataque às forças iraquianas na Guerra do Golfo, somando sucessos em todas as missões levadas a cabo.

GRANDES AVIÕES DE COMBATE

À LUZ DO DIA

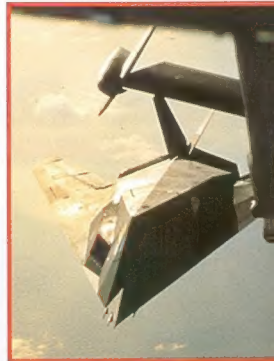
O F-117A já voava há dez anos, e estava em operação há cinco. Contudo, só alguns analistas tinham conhecimento da designação correta do avião, e nada se sabia acerca do seu estranho aspecto. A missão principal dos Stealth consiste em efetuar ataques noturnos de alta precisão contra alvos de grande valor estratégico e fortemente defendidos. A sua capacidade para iludir os radares permite-lhe penetrar profundamente em território hostil. Este avião não tem radares ativos, mas dispõe de sistemas de orientação por inércia e visão noturna de infravermelhos para localizar e atacar objetivos específicos. O Stealth possui um equipamento único de sensores de

infravermelhos, constituídos por duas câmaras. Uma está montada no nariz, e virada para a frente, podendo ser orientada e, assim que o objetivo é avistado, passa a ser controlada pelo sistema de tiro computadorizado.

Quando o avião está suficientemente próximo do alvo, é obtida uma segunda imagem a partir da segunda câmara, situada na parte inferior da fuselagem, que gira para baixo. Esta câmara também dispõe de um sistema de mira laser.

Baseado em Tonopah, no Nevada, o grupo de F-117 transferiu-se depois para a base de Holloman, no Novo México.

Por ser o primeiro avião de combate verdadeiramente invisível, o F-117 garantiu um lugar entre os aparelhos que marcaram a história da aviação.



As armas principais são as bombas guiadas por laser, GBU-27 e 27/B.

Trata-se de bombas normais de 900 kg, com estabilizadores mais curtos, para poderem ser carregadas no interior do F-117.



O armamento do F-117 é colocado no interior para evitar os ecos do radar. As portas do porão só se abrem no momento exato do lançamento.

As Armas

GBU-27

Bomba guiada por laser



Alcance: depende da velocidade e altitude do lançamento. Vários quilômetros se lançada de média altitude

Orientação: a laser

Dimensões: comprimento 4,32 m; diâmetro 457 mm; envergadura dos estabilizadores 1,17 m; peso 900 kg

Ogiva: um ogiva Mark 84 de alto poder explosivo com 430 kg

PORÃO DE BOMBAS

O avião dispõe de dois alojamentos que lhe permitem transportar quase todos os tipos de armas utilizadas pela USAF, embora a carga mais comum sejam bombas guiadas por laser. Estas são lançadas na direção genérica do alvo e, nos últimos instantes do voo, segundos antes do impacto, o laser identifica o alvo, guiando as bombas na sua direção. Quando o F-117A foi finalmente apresentado ao público, em abril de 1990, já tinha entrado em combate: durante a invasão do Panamá, em dezembro de 1989, dois aparelhos, de um esquadrão então conhecido como o 37º Tactical Fighter Wing, bombardearam os quartéis das Forças de Defesa panamenhas no Rio Hato. A USAF afirmou que o seu tão falado avião tinha realizado a missão tal como planejado, no entanto os observadores

ridicularizaram as suas performances. Mas, ao voltar a entrar em combate, a impressão que deixou foi muito diferente. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, em 1990, cerca de 40 Stealth foram transferidos para a base de Khamis Mushait, no interior da Arábia Saudita. No início das hostilidades, os Black Jet formaram a ponta de lança da ofensiva aérea dos aliados. Só os F-117A podiam operar impunemente sobre os céus de Bagdá, e fizeram-no com uma eficácia letal. Em 1.271 missões realizadas, os "caças invisíveis" empregaram as suas armas, guiadas com precisão, para destruir a estrutura de comando iraquiana, os *bunkers*, pontes e outros objetivos de importância estratégica, demonstrando assim que o combate aéreo tinha mudado para sempre, e os F-117 calaram definitivamente a boca dos seus críticos.

as do Stealth

GBU-27/B
Bomba guiada por laser


Alcance: depende da altitude e velocidade de lançamento da bomba não propulsionada

Orientação: a laser

Dimensões: comprimento 4,52 m; diâmetro 406 mm; envergadura dos estabilizadores 1,17 m; peso 900 kg

Ogiva: cabeça perfurante BLU 109 com 290 kg de tritonal 80/20 (80% de trinitrotolueno; 20% de alumínio)



GBU-27: baseia-se numa bomba de alto poder explosivo de 900 kg.

GBU-27B: baseia-se numa bomba perfurante BLU-109, capaz de penetrar paredes de grande espessura.

O Skyraider não voava a grande altitude nem era veloz, mas era robusto, econômico e podia transportar uma potente e variada carga bélica. Era o avião ideal para escoltar as missões de busca e salvamento.

MISSÕES SANDY

Busca e salvamento no Vietnã

Nha guerra do Vietnã não havia linha de frente. A zona de guerra estendia-se a todo o país. Os helicópteros de salvamento converteram-se em parte integrante da guerra, e a visão de um Bell UH-1 passou a ser uma mensagem de esperança para qualquer soldado ferido. Infelizmente, a recuperação de pilotos abatidos no Vietnã do Norte apresentava problemas mais sérios. Retirar um homem de território inimigo requeria uma combinação de habilidade, intuição e coragem. Tais missões obrigavam à intervenção de vários tipos de aeronaves, mas era sobre os aviões de ataque ao solo Skyraider e os grandes helicópteros HH-3, os "Jolly Green Giant", que recaía o grosso da tarefa.

OS SALVADORES

Os velhos Skyraider, familiarmente conhecidos por "Sandy", pois era este o seu indicativo rádio, estavam sempre em busca de pilotos abatidos na selva, muitas vezes bem dentro do território inimigo. Os Skyraider estavam encarregados de atacar forças inimigas que tentassem aproximar-se dos pilotos abatidos, de escoltar os helicópteros de salvamento até à recuperação dos pilotos e cobrir a retirada.

Além destas funções, deviam atrair sobre si todo o fogo inimigo

durante a operação de salvamento. Embora não existam duas missões de salvamento iguais, há procedimentos-chave e preestabelecidos. Assim que um avião era abatido, as unidades de salvamento eram imediatamente alertadas por camaradas ou por um avião de controle de ope-

O comandante Bernie Fixher foi o primeiro piloto a ser condecorado com a Medalha de Honra no Vietnã.

Aterrissou o seu A-1 sob fogo inimigo para socorrer um piloto abatido.





Protegido por um Sandy, que o escoltava a curta distância, um HH-3 "Jolly Green Giant" aproxima-se do piloto abatido.

O Skyraider abria caminho em quase todas as missões de busca e salvamento de pilotos abatidos sobre o Vietnã do Norte.



Ainda que nenhuma missão de busca e salvamento seja idêntica, todas podem ser resumidas em uma série de etapas sucessivas:

- O piloto, ou os pilotos abatidos devem ser localizados.
- Qualquer força inimiga na área deve ser neutralizada, ou obrigada a ficar numa posição defensiva, para não perturbar o trabalho da salvamento.
- Os helicópteros são guiados para o ponto de resgate.
- A aproximação dos helicópteros é precedida por uma barreira de fogo cerrado.
- A equipe de resgate deve ser protegida do fogo inimigo durante o recolhimento do piloto abatido.

Abaixo: a recuperação dos pilotos abatidos sobre o Vietnã do Norte requeria frequentemente a potência de fogo de caças-bombardeiros como o F-100 Super Sabre para neutralizar as defesas inimigas.



A equipe de salvamento

O HH-3 "Jolly Green Giant", encarregado de recuperar os pilotos abatidos, era muito vulnerável durante a fase de voo estacionário sobre o ponto de resgate. O A-1 ficava por perto, pronto para enfrentar qualquer ação do inimigo.



Os Sandy encabeçavam uma equipe de salvamento bem treinada que, além dos helicópteros de salvamento, incluía controladores aéreos avançados em aviões leves e jatos velozes no caso de ser necessária mais potência de fogo.

Abaixo: Os O-1 Bird Dog vigiavam os movimentos do inimigo nas proximidades dos pilotos abatidos.



MISSÕES

rações. Uma missão de salvamento típica começava com um *briefing* ao piloto do Skyraider, que era o comandante da operação; o seu indicativo rádio era "Sandy 1".

Comandaria todo o desenrolar da operação, desde o *briefing* até o regresso à base. As instruções eram rápidas, pois cada segundo contava. Enquanto isto, os aviões eram armados e abastecidos para que pudessem levantar voo imediatamente.

A APROXIMAÇÃO

À frente voava um helicóptero acompanhado por dois Skyraider, seguidos pelos outros. Sandy 1 orientava o voo pelo receptor que captava o sinal emitido por um emissor rádio de emergência que os pilotos levavam consigo. Voavam em linha reta na direção do sinal e, quando sobrevoavam o piloto abatido, bastava que este sinalizasse a sua posição para que a operação de salva-

mento se iniciasse. O primeiro passo era localizar o inimigo. Para tal era necessário muito sangue frio, pois significava voar a baixa velocidade e altitude em volta da zona onde o piloto se encontrava, na esperança de que o inimigo indicasse a sua presença abrindo fogo contra o A-1. O controlador aéreo avançado (FAC) supervisionava a operação de cima, dirigindo um dos outros A-1 contra o fogo inimigo.

O SALVAMENTO

Enquanto isto, o helicóptero de salvamento aproximava-se. Até este momento da operação o helicóptero fazia todo o possível para não chamar a atenção do inimigo quanto à localização do piloto no solo. Sobretudo procurava não sobrevoá-lo

depois de descoberto, pois era mais fácil ao inimigo atingi-lo que ao helicóptero recuperá-lo. Quando o helicóptero começava a aproximar-se, Sandy 1 lançava um foguete de

fósforo branco para indicar a posição do piloto.

Quando o helicóptero estava suficientemente próximo ao piloto abatido, era dada ordem para baixar a "bengala" de resgate. O helicóptero descia então um peso suspenso na extremidade do cabo do guincho. O piloto se segurava na "bengala" e era içado para bordo. Caso este não estivesse em condições de fazê-lo sozinho, um dos tripulantes do helicóptero era descido para proceder à operação de prender o piloto abatido à bengala. Quando o piloto se encontrava a bordo, o "Jolly" partia imediatamente para uma zona de segu-

Um Douglas A-1J Skyraider da 56ª Special Operation Wing da USAF, com base em Nakhon Phanom, na Tailândia, em 1970, ganha altitude logo após ter lançado uma bomba incendiária de fósforo branco.

O Skyraider dispunha de 14 pontos de encaixe sob as asas, o que lhe permitia transportar uma surpreendente carga de bombas, foguetes, material eletrónico e depósitos de combustível.



rança, deixando atrás de si, para proteger a retaguarda, os Skyraider. Sandy 1 era o primeiro a chegar e o último a abandonar a zona.

NO MEIO DO PERIGO

O A-1 Skyraider era um avião lento e pesado que não ultrapassava os 320 km/h. Apesar de ser capaz de agüentar duros castigos era tão lento que podia ser facilmente atingido. A maioria das missões de salvamento realizava-se de dia e sob intenso fogo antiaéreo inimigo, mas não há dúvida de que a visão de um Skyraider armado até "os dentes" com bombas e foguetes devia ser uma aparição verdadeiramente milagrosa para qualquer piloto abatido, sozinho em pleno território inimigo.



Um Skyraider pica sobre a selva para iniciar mais uma missão de salvamento de um piloto americano abatido no Vietnã.



A fase mais perigosa da missão de um Sandy consistia em tentar atrair o fogo sobre si: voando baixo e devagar sobre a selva, instigava o inimigo a revelar sua posição para poder abrir fogo sobre ele.

Os olhos da águia

O F-15 é considerado o melhor caça do mundo, sobretudo por estar equipado com um radar excepcional.

E conhecido como "Os Olhos da Águia" e com razão. As águias são aves dotadas de um sentido de visão excepcionalmente apurado, e o radar

Hughes APG-70 não lhes fica atrás, dando ao F-15 Eagle uma capacidade de "visão" inigualável se comparada a de qualquer outro caça. Anteriormente, a eficácia de um caça dependia da visão do piloto, mas o radar revolucionou o combate aéreo, especialmente quando foi possível construir radares com dimensões que possibilitaram a sua instalação em aviões. Isto permitiu aos caças operar tanto de dia como à noite. Mas os primeiros operadores de radar, debruçados sobre os seus tubos de raios catódicos, jamais acreditariam no que o APG-70 pode fazer hoje em dia.

MULTIFUNÇÃO

Os caças modernos são muito caros e poucas forças aéreas, mesmo as dos países mais ricos, podem tê-los em grande número. Esta situação obriga a que os seus radares sejam bastante versáteis. O APG-70 é um verdadeiro radar multifunções. A sua missão principal é fornecer informações "ar-ar" ao caça F-15. Para tal, utiliza avançadas técnicas de emissão Doppler que, essencialmente, revelam as diferenças entre um alvo em movimento e outro estático. Isto permite a um caça Eagle,

No modo terra-ar, o APG-70 fornece uma pormenorizada descrição do terreno, como se pode ver nesta imagem de um aeroporto iraquiano. Isto permite ao piloto atacar um objetivo apesar de atravessar um espesso manto de nuvens, como operar numa noite sem luar.



No modo ar-ar, o APG-70 fornece toda a informação importante sobre o alvo numa "janela" (HUD).



Ao equipar-se o fantástico F-15 Eagle com o radar APG-70, criou-se uma combinação letal para qualquer inimigo.

em voo a grande altitude, capacidades de busca e tiro para baixo.

Em outras palavras, o APG-70 encontra e segue objetos em voo a baixíssimas altitudes; esta capacidade é impossível em outros equipamentos devido ao reflexo das ondas de radar em terra ou ao empastelamento.

Este radar também pode medir a altitude, velocidade, rota, ângulo e velocidade de aproximação do alvo. Qualquer uma destas informações (ou todas ao mesmo tempo) pode ser visualizada no Vertical Situation Display ou no Head-up Display. O sistema é capaz de distinguir vários alvos que voem próximos entre si.

AMPLIO RAIO

O APG-70 é muito potente e com um amplo raio de ação.

A pequena rotação da sua antena faz com que seja muito difícil perturbá-lo; isto, aliado ao controle por computador, permite regular a velocidade e frequência dos impulsos, impedindo assim contra-medidas inimigas. Mudando simplesmente a programação, o APG-70 transforma-se num

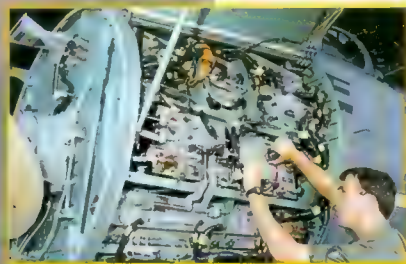
dos melhores radares de ataque do mundo. No modo terra-ar, o APG-70 fornece um mapa do terreno em alta resolução, dando indicações sobre o alvo, a distância, a velocidade, etc. Também pode ser utilizado para seguir o perfil do terreno, permitindo



As telas principais de radar do F-15 são o HUD, situado à altura dos olhos do piloto, e o Vertical Situation Display, acima à esquerda do painel.

ao F-15 voar velozmente a baixa altitude, mesmo de noite.

Os "Olhos da Águia" receberam o seu batismo de fogo na Guerra do Golfo. Até aí, as promessas tinham sido muitas, mas não tinham sido postas à prova. O APG-70 demonstrou ser o melhor radar tático do mundo, permitindo ao F-15 o domínio absoluto dos céus, e ao F-15E atingir com precisão numerosos objetivos terrestres.



O APG-70 é um sistema modular que permite a fácil substituição em campanha de qualquer componente avariado.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA APG-70

MODO DE BUSCA

- Busca
- Distância do alvo
- Velocidade
- Perseguição
- Perseguição múltipla
- Perseguição durante a busca

CONTROLE DE TIRO

- Aquisição automática
- Exploração horizontal
- Exploração vertical
- Direção de tiro
- Tiro automático do canhão

AR-AR

A alta potência do APG-70 permite descobrir alvos até 150 km de distância. O computador, com elevada capacidade de cálculo, permite seguir vários alvos simultaneamente, dando sugestões para a utilização de mísseis de médio ou curto alcance e, se necessário, o canhão de 20 mm do F-15.

MODO AR-SOLO

- Cartografia de alta resolução do solo
- Atualização da velocidade
- Altitude
- Assistência ao voo rasante
- Indicação do movimento de um alvo terrestre.
- Identificação de um alvo fixo

OBSERVAÇÃO VERTICAL

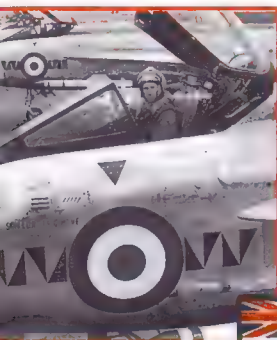
O radar do F-15 mostra essencialmente as mudanças dos ecos de radar causadas por um alvo em movimento. Assim, é possível distinguir um avião que voe a baixa altitude, tentando confundir-se com o solo.

Foi o avião no qual toda uma geração de pilotos da RAF desejou voar. Desde o seu primeiro voo operacional em 1960, até 1986, quando o último piloto foi brevetado para este tipo de avião, o English Electric Lightning foi o caça mais veloz nos céus da Grã-Bretanha. Curiosamente, e apesar das suas avançadas performances de velocidade, este avião apresentava uma série de carências tecnológicas significativas. O seu cockpit, mal desenhado, mais adequado nos anos 50, obrigava o piloto a um trabalho desgastante. O radar AI 23 era praticamente ineficaz em baixas altitudes, e não tinha capacidade de busca vertical a médias e grandes altitudes. Além disto, o Lightning só estava armado com dois mísseis guiados por raios infravermelhos, virtualmente "cegos" para os padrões atuais.

COMO UM FOGUETE

Apesar de tudo, o Lightning tinha um ponto a seu favor: as suas performances. E que performances! Veloz como o seu próprio nome (Relâmpago), subia como um foguete. Tinha um comportamento excelente de combate a curta distância, sendo capaz de virar e acelerar melhor que qualquer outro avião do seu tempo, como o F-4 Phantom. Mas era difícil de pilotar e por isso re-

queria um tipo especial de piloto, dotado de grandes qualidades para o voo, o combate e pleno domínio das dimensões espaciais. Se um pilo-



Os pilotos dos Lightning consideravam-se "a nata" da RAF.

to era capaz de pilotar com sucesso um Lightning, quase com toda certeza isso significava tratar-se de um dos melhores do mundo. As origens do Lightning remontam aos anos 40. Logo de início foi projetado para ser um aparelho supersônico, com enfilechamento muito pronunciado e um armamento exclusivamente composto por mísseis. Tudo isto quando os 940 km/h do Gloster Meteor o tornavam o caça mais rá-



English Electric

Lightning

No final dos seus trinta anos de serviço, o Lightning parecia definitivamente ultrapassado. No entanto, ainda hoje continua sendo o avião mais veloz jamais construído na Grã-Bretanha.

pido da RAF. O protótipo do English Electric P.1A voou em 1954, e o mais potente, o P.1B, que se converteria no Lightning, em 4 de abril de 1957, exatamente no dia em que o governo inglês declarou que a época do piloto de caça como principal defesa da Grã-Bretanha estava ultrapassada e que essa missão passaria para os mísseis terra-ar. O Lightning sobreviveu a esta profecia, mas os projetos de desenvolvimento de um modelo de longo alcance e polivalente foram arquivados. Consequentemente, o avião seria um caça de defesa local, velocíssimo e de reação rápida, com uma inacreditável



INTERCEPTADOR DE
ALTA VELOCIDADE



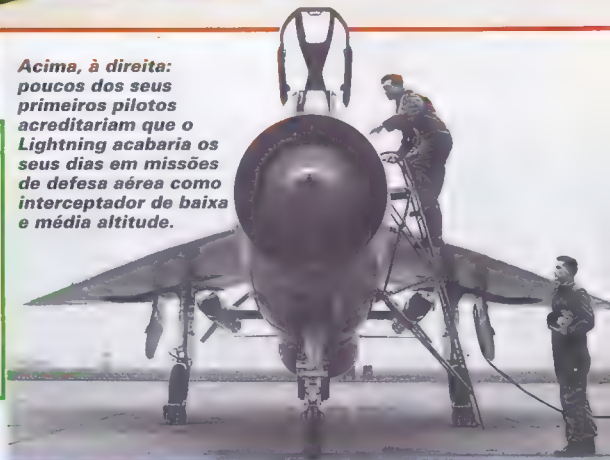
Na maior parte da vida operacional do Lightning, foram os bombardeiros soviéticos de longo alcance os seus "alvos". Nos dias mais turbulentos da Guerra Fria, estes sondavam quase diariamente as defesas da RAF.



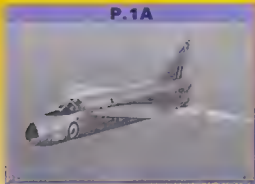
O Lightning pertencia à primeira geração de caças armados com mísseis, mas o seu armamento era constituído apenas por dois mísseis Firestreak, revelando-se ineficaz em combate.



Acima, à direita: poucos dos seus primeiros pilotos acreditariam que o Lightning acabaria os seus dias em missões de defesa aérea como interceptador de baixa e média altitude.



P.1A



1954 Em princípios de maio, com Roland Beamont no comando, o protótipo English Electric P. 1A ultrapassou a velocidade de Mach 1 no terceiro voo. Foi o primeiro avião a jato a ultrapassar a barreira do som em voo horizontal.

P.1B

1957 A partir do P.1A desenvolveu-se o protótipo do Lightning. Equipado com motores Rolls Royce Avon, mais potentes, foi o primeiro avião britânico a ultrapassar Mach 2.



LIGHTNING F Mk1



1960 As entregas dos caças de série começaram em dezembro de 1959. A primeira unidade operacional foi o 74º Esquadrão, que iniciou a substituição dos Hawker Hunter no verão de 1960.

BIPLACE

1961 Dadas as diferenças em relação a outros aviões da RAF, foi preciso construir um Lightning biplace para o treinamento. O T Mk 4, um F Mk 1 com cockpit de dois lugares, entrou em serviço em 1961.



velocidade de ascensão, mas estava equipado com um radar primitivo e com um raio de alcance muito limitado. A versão F Mk 2, encomendada em 1958, estava equipada com uma aviãoica mais avançada e um *after-burn* de quatro etapas. O F Mk 3 voou em novembro de 1961 com o novo radar AI 23B, um motor mais potente e mais confiável, e com mísseis Red Top, mais eficazes que os Firestreak da primeira geração. Não obstante, só estavam armados com dois e a sua capacidade de combate ficava ainda mais reduzida com a supressão dos dois canhões Aden de 30 mm que equipavam as primeiras versões. O F Mk 3 era facilmente identificado pela deriva maior e de ponta retangular. Foi preciso esperar até 1964 para se corrigirem alguns defeitos do Lightning, o que aconteceu com o modelo F Mk 6. Os canhões foram reinstalados na barriga da fuselagem. As asas ligeiramente arqueadas e reforçadas melhoram a aerodinâmica em velocidades subsônicas. Um depósito ventral sobressalente, contendo 2.770 l de combustível, gerava uma resistência menor que o original de 1.100 l.

GRANDES MELHORIAS

O F Mk 6 ainda não era o caça ideal, mas as alterações foram consideráveis e o grande caça manteve as suas excepcionais performances e agilidade. A versão final foi a F Mk 53, exportada para o Kuwait e Arábia Saudita, equipada com depósitos suplementares, bombas e lança-foguetes. Foram construídos 338, que permaneceram em serviço desde 1960 até a dissolução do 11º Esquadrão, em 1988, quando o avião foi definitivamente ultrapassado pela nova geração de caças. Só a destreza dos pilotos e mecânicos tinha permitido que o caça se mantivesse competitivo até então. Até o fim da sua carreira, os pilotos mantiveram o orgulho por suas máquinas. O equipamento do velho avião podia ser ineficaz em combate mas era um prazer pilotá-lo.

Lightning F Mk 1A

**Patrulha acrobática "Firebirds",
56º Esquadrão da RAF;
Wattisham, verão de 1963.**

RADAR

O radar AI 23 estava alojado no cone do nariz, no meio da entrada de ar do reator.

TIRO AUTOMÁTICO

Apesar de rudimentar para os padrões atuais, o AI 23 foi o primeiro sistema integrado de tiro a bordo de um caça britânico; permitia identificar automaticamente o alvo.

FICHA TÉCNICA

Dimensões: envergadura 10,62 m; comprimento 16,25 m; altura 5,95 m

Motor: dois reatores Rolls-Royce Avon com *after-burn*, de 7.100 kg de empuxo cada

Peso: 12.700 kg vazio; carregado na decolagem 22.680 kg

Armamento: dois mísseis Firestreak ou Red Top com mira de infravermelho e dois canhões Aden de 30 mm com 120 disparos cada

CANHOES

Os primeiros Lightning estavam equipados com dois canhões alojados de ambos os lados do nariz.

MÍSSEIS

Para poderem ser utilizados nos festivais aéreos, os Firebirds não levavam mísseis. O armamento normal era constituído por dois mísseis ar-ar Havilland Firestreak guiados por infravermelhos.

F MK 3



1962 Considerado como a nova geração de Lightning, o F Mk 3 tinha um armamento muito mais eficaz, célula, motores e performances melhoradas. Contudo, a supressão dos canhões revelou-se um erro.

F MK 6

1964 O XP 697, um F Mk 3 modificado, serviu de protótipo para o F Mk 6. As asas tinham sido melhoradas e incluía um depósito ventral maior, com canhões e mísseis Red Top.



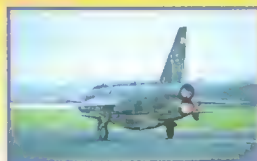
LIGHTNING DE EXPORTAÇÃO



1966 O Kuwait e a Arábia Saudita foram os únicos compradores estrangeiros do Lightning. O F Mk 53 era um F Mk 6 com capacidade de ataque ao solo. As primeiras unidades entregues foram cedidas pela RAF.

O FIM DA LINHA

1986 A RAF anunciou a retirada dos Lightning. Cerca de 60 aviões encontravam-se em serviço e o último piloto foi brevetado nesse ano. O último esquadrão de Lightning foi dissolvido em 1988.





Os depósitos ventrais maiores das últimas versões do Lightning aumentavam bastante o raio de ação do avião.

INSÍGNIAS

O emblema da "Fênix que renasce das cinzas" pintado no leme e as pinturas vermelho e brancas foram adotados pelo 56º Esquadrão a partir dos anos 20.

PROPULSÃO

Dois turboreatores Rolls-Royce Avon, equipados com *after-burners*, conferiam a um Lightning pouco pesado uma relação potência/peso de cerca de 1:1, performance que poucos aviões igualavam.

Lightning F Mk 6

EM COMBATE

ARMAMENTO

Muitos dos caças europeus da época tinham o mesmo número de canhões, mas o Lightning era inferior aos seus rivais por só ter dois mísseis.



J 35F Draken

2 canhões de 30 mm
4 mísseis com IR
Sidewinder ou Falcon



Lightning F Mk 6

2 canhões de 30 mm
2 mísseis com IR Red Top



Mirage III

2 canhões de 30 mm
2 mísseis com IR Matra RS50 Magic e 1 míssil de médio alcance Matra RS30

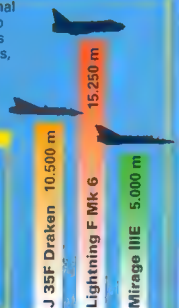
O SAAB Draken, com uma planta alar de silhueta inconfundível, era quase contemporâneo do Lightning.

Menor e mais versátil que o Lightning, o Dassault Mirage III foi exportado em grandes quantidades.



VELOCIDADE DE SUBIDA

Dotado de uma excepcional velocidade de ascensão, o Lightning era superior aos seus interceptadores rivais, podendo elevar-se até os 15.000 m num minuto.



VELOCIDADE

Todos estes caças eram capazes de alcançar Mach 2, mas nenhum podia manter essa velocidade mais que alguns segundos.

J 35F Draken Mach 2,0

Lightning F Mk 6

Mach 2,25

Mirage III

Mach 2,2

EMPENAGEM VERTICAL

A empenagem vertical é um sinal de fácil identificação que permite distinguir as primeiras das últimas versões. A partir do F Mk 3, eram maiores e retangulares, em vez de pontiagudas.

A-Z DOS AVIÕES DE GUERRA DE TODO MUNDO

Alenia (Aeritalia) G 222



ITALIA • TRANSPORTE TÁTICO LIGEIRO/MÉDIO • 1970

O G 222 é um avião de transporte robusto e versátil. Pode transportar 44 soldados ou, na versão ambulância, 36 macas ou uma carga máxima de 8.500 kg. A Aeronáutica Militar italiana, o seu

principal usuário, adotou duas versões especiais, além da versão básica de transporte. São o G 222 VS para contramedidas de guerra eletrônica, e o G 222 RM para radiocalibração.



Um G 222 Força Aérea Venezuelana



CARACTERÍSTICAS

Motor: dois turbo-hélices General Electric T-64-GE-P4D de 2356 kW

Dimensões: envergadura 28,70 m; comprimento 22,70 m; altura 9,80 m; su-

perfície alar 82 m².

Peso: 14.590 kg vazio; máximo na decolagem 26.500 kg; carga útil máxima 8.500 kg

Performances: velocidade máx 540 km/h; vel. asc. inicial 520 m/min; altitude operacional 7.620 m; autonomia com carga útil máx 1.370 km; decolagem em 840 m.

O G222 é o avião de transporte da Aeronáutica Militar.

COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	RAIO DE AÇÃO
Alenia G 222	★★★	★★★	★★★
Antonov An-26	★★★	★★	★★★
CASA CN 235	★★★★	★★	★★★
Transall C-160	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Amiot 143



FRANÇA • BOMBARDEIRO • 1934

O bombardeiro quadrimotor Amiot 143 tem o "privilégio" de ser um dos aviões mais feios produzidos na França no período entre guerras. Construído com uma fuselagem de dois andares para a tripulação, tinha uma seção alar tão grande que permitia o acesso, em voo, aos motores. Entrou em operação em 1935, mas já estava desatualizado no início da guerra, em 1939. Usado em missões de bombardeio noturno, nunca se destacou particularmente.

CARACTERÍSTICAS

Motor: dois motores radiais Gnome-Rhône 14 Kirs Mistral Major de 649 kW

Dimensões: envergadura 24,50 m; comprimento 18 m; altura 5,50 m; superfície alar 100 m²

Pesos: 6.100 kg vazio, máximo na decolagem 9.700 kg

Prestações: velocidade máxima 310 km/h; altitude operacional 7.900 m; autonomia 1.200 km



O Amiot 143, um dos aviões mais feios jamais construídos, prestou serviço durante a guerra em cinco esquadrões franceses, principalmente no lançamento de panfletos.

Armamento: quatro metralhadoras MAC de 7,5 mm e 800 kg de bombas em porão interno



COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	COMBATE
Amiot 143	★★	★★★	★★★
Bristol Blenheim	★★	★★★	★★★
Heinkel He 111	★★	★★★★	★★★
Martin B-10	★★★★	★★★★★	★★★★★

AMX



ITALIA/BRASIL • AVIÃO DE ATAQUE AO SOLO • 1984

O avião de ataque ao solo AMX é um projeto comum desenvolvido pela Itália e pelo Brasil. As versões dos dois países distinguem-se pelo armamento. Equipado com um avançado sistema de navegação e ataque, o AMX pode lançar com grande precisão uma pesada carga bélica. O AMX

entrou em operação em 1989 e compõe três esquadrilhas da Aeronáutica Militar italiana e um esquadrão da aviação brasileira. O biplace AMX-T veio substituir na AMIL, o avião de treino Aerialita G 91T. Atualmente estão sendo desenvolvidas versões biplace mais avançadas

Um AMX-T (TA-1) biplace brasileiro.



CARACTERÍSTICAS

Motor: um turbo-fan Rolls-Royce Spey RB 168 Mk 807 de 49,06 km de empuxo.

Dimensões: envergadura 8,87 m; comprimento 13,58 m; superfície alar 21 m²

Pesos: 6.700 kg vazio; máximo na decolagem 13.000 kg.

O AMX foi apelidado de "Tornado de bolso".

Performances: velocidade máx 914 km/h; veloc. asc. inicial 3.124 m/min; altitude operacional 3.000 m; autonomia 889 km com uma carga bélica de 907 kg.

Armamento: um canhão de 20 mm ou dois de 30 mm internos; carga bélica máxima 3.800 kg incluindo bombas, de fragmentação ou guiadas por laser, lançafoguetes, mísseis antinavio ou ar-ar

COMPARAÇÃO	CUSTO	CARGA	COMBATE
AMX International	★★★★	★★★★	★★★★
Douglas A-4 Skyhawk	★★	★★★	★★★
British Aerospace Hawk 200	★★★	★★★	★★★★
Dassault/Dornier AlphaJet	★★	★★	★★



Antonov An-2 'Colt'



RÚSSIA • BIPLANO DE USO GERAL • 1947

O **Antonov An-2** é um dos aviões mais fabricados no pós-guerra: foram construídos mais de 18.000 exemplares. Com boas performances a baixa altitude, é extremamente versátil, podendo ser adaptado para usos agrícolas, con-

tra incêndios, transportes de pára-quedistas, avião de treino e bombardeiro leve. Equipa cerca de trinta forças aéreas em missões de transporte leveiro.

O An-2 é um biplano resistente, confiável e simples



Um Antonov An-2 "colt" com insígnias soviéticas

Peso: 3.450 kg vazio; máximo na decolagem 5.500 kg.

Performances: veloc. máx. 258 km/h; vel. máxima de subida 210 m/min; altitude operacional 4.400 m; raio de ação 801 km com carga de 500 kg

CARACTERÍSTICAS (AN-2P)

Motor: um motor radial Shvetsov ASH-21R de 746 kW

Dimensões: envergadura (superior) 18,18 m; comprimento 12,74 m; altura 4 m; superfície alar (superior) 43,6 m²

COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	RAIO DE AÇÃO
Antonov An-2 'Colt'	★★	★★	★★
de Havilland DHC-3 Otter	★★	★★	★★★★
Britten-Norman Islander	★★★	★★	★★★
Short Skyvan	★★★★	★★★★	★★★

Antonov An-12 'Cub'



RÚSSIA • TRANSPORTE TÁCTICO MÉDIO • 1958

O **Antonov An-12** é o equivalente soviético do transporte ocidental C-130 Hercules. A versão básica de transporte militar **An-12 BP** foi produzida em grande escala. Posteriormente, muitos aparelhos foram modificados para realizar missões específicas.

Essas versões do "Cub" (nome do código da OTAN) incluem o "Cub-A" e o "Cub-B" para missões de escuta eletrônica, e o "Cub-C" que é utilizado como plataforma de contramedidas eletrônicas. Foram construídos cerca de 900 An-12, principalmente para a URSS.



Este "Cub-B" egípcio é utilizado como avião de escuta eletrônica.



CARACTERÍSTICAS ("Cub-A")

Motor: quatro turbo-hélices Ivchenko AI-20 K de 2.983 kW

Dimensões: envergadura 38 m; comprimento 33,10 m; altura 10,53 m; superfície alar 121,70 m²

Peso: 28.000 kg vazio, máximo à des-

colagem 61.000 kg; carga útil máxima 20.000 kg

Performances: velocidade máxima 777 km/h; velocidade de subida máxima de 600 m/min; altitude operacional 10.200 m; autonomia com carga máxima 3.600 km; decolagem em 700 m; aterrissagem em 500 m

Armamento: torreta de cauda com 2 canhões NR-23 de 23 mm

O An-12 é o cavado de carga da frota de transporte russa; foi muito utilizado no Afeganistão.

COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	RAIO DE AÇÃO
Antonov An-12 'Cub'	★★★★	★★★★	★★★
Lockheed C-130 Hercules	★★★	★★★	★★★
Transall C-160	★★★	★★★	★★★★
Ilyushin Il-76	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Antonov An-22 Anteí 'Cock'



RÚSSIA • TRANSPORTE ESTRATÉGICO • 1965

Quando apareceu, em 1965, o An-22 era o maior avião do mundo. Era uma versão ampliada do An-12, mas com dupla deriva, projetada para transportar cargas pesadas ou de grande volume a grandes distâncias. Pode operar a partir de superfícies não preparadas, como terrenos

pedregosos. O An-22 está equipado com quatro turbo-hélices extremamente potentes. Atualmente ainda estão em serviço na Rússia cerca de 45 aparelhos.

CARACTERÍSTICAS

Motor: quatro turbo-hélices Kuznetsov



Um An-22 Anteí da Força Aérea Soviética

colagem 250.000 kg; carga útil máxima 80.000 kg

Performances: velocidade máx. 740 km/h altitude operacional 7.500 m; autonomia 11.000 km com o máx do combustível de 45.000 kg de carga e 5.000 km com a carga máxima; decolagem em 1.300 m e 800 m na aterrissagem.

NK-12MA de 11.186 kW

Dimensões: envergadura 64,40 m, comprimento 57,92 m; altura 12,53 m; superfície alar 345 m²

Peso: 114.000 kg vazio; máximo na de-

O enorme An-22 é o maior avião de hélice que já foi construído. Nos anos 60 batem inúmeros recordes.

COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	RAIO DE AÇÃO
Antonov An-22 Anteí	★★★★	★★★★★	★★★★★
Short Belfast	★★★★	★★★	★★★
Douglas C-133 Cargomaster	★★★	★★★★	★★★★
Douglas C-124 Globemaster	★★	★★★	★★

Antonov An-26

RÚSSIA • TRANSPORTE TÁTICO MÉDIO • 1970

O **Antonov An-26** é o avião de transporte ligeiro base de todas as forças aéreas do ex-Bloco do Leste. Pode transportar até 40 passageiros ou uma carga máxima de 5.500 kg. O An-26 tem uma rampa traseira para facilitar o acesso de veículos. Foi o primeiro avião de transporte com porão de carga pressurizada. Foram construídas mais de mil unidades do An-26, que pres-

tam serviço em cerca de 30 países. Foram desenvolvidas duas versões principais: O **An-30 "Clank"**, para reconhecimento e vigilância aérea, e o **An-32 "Cline"** de transporte.

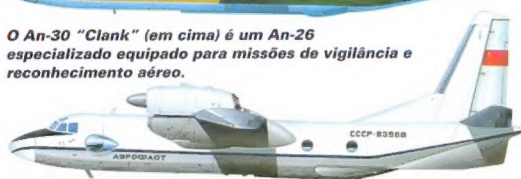
CARACTERÍSTICAS (An-26B)

Motor: dois turbos-hélices Progress AI-24T de 2.103 kW e um reator Soyluz Ru-19A-300 de 7,85 kN de em-

O robusto e confiável An-26 presta serviço em numerosas forças aéreas. Na fotografia, um avião de Força Aérea líbia.



O An-30 "Clank" (em cima) é um An-26 especializado equipado para missões de vigilância e reconhecimento aéreo.



O An-32 é essencialmente um An-26 equipado com motores mais potentes (instalados por cima das asas) para missões de grande altitude.

puxo sob a asa direita.

Dimensões: envergadura 29,20 m; comprimento 23,80 m; altura 8,58 m; superfície alar 74,98 m².

Pesos: 15.400 kg vazio, máximo na decolagem 24.400 kg; carga útil má-

xima 5.500 kg

Performances: vel. máx. 540 km/h; veloc. operacional 7.500 m; autonomia com carga máxima 1.100 km; decolagem em 780 m; aterrisagem em 730 m.

COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	RAIO DE AÇÃO
Antonov An-26	★★★★	★★★	★★★★
Alenia G222	★★★★	★★★★★	★★★★
HS Andover	★★★	★★★★	★★★
CASA C.212	★★	★★	★★

Antonov An-124 Ruslan

RÚSSIA • TRANSPORTE ESTRATÉGICO • 1989

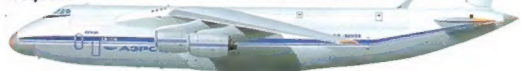
O gigantesco **An-124 Ruslan** ("Condor" no código da OTAN) é atualmente o maior avião do mundo construído em série. É inclusive maior que seu "adversário", o Lockheed C-5 Galaxy da USAF, e bateu muitos recordes anteriores de carga e altitude obtidos pelo Galaxy. O Ruslan foi projetado para substituir

o An-22 e é capaz de transportar tanques, helicópteros, mísseis e outras cargas volumosas. Durante uma missão humanitária em Bangladesh, em 1990, evacuou 451 refugiados num só voo.

CARACTERÍSTICAS

Motor: quatro turbo-fan ZDMDB Pro-

A maioria dos An-124 está pintada com as cores da Aeroflot (as linhas aéreas da ex-URSS), prestando frequentemente serviço para a aviação militar.



gress D-18T de 229,47 kN de empuxo

Dimensões: envergadura 73,30 m; comprimento 69,10 m; altura 20,78 m; superfície alar 628 m².

Pesos: 175.000 kg vazio; máximo na de-

O Russian é o maior e mais pesado avião de transporte construído em série no mundo.

colagem 405.000 kg; combustível interno 230.000 kg; carga útil máx. 150.000 kg

Performances: veloc. máx. 865 km/h; autonomia 18.500 km com o máximo de combustível e 4.500 kg; para a decolagem com a carga útil máx. necessita de 3.000 m de pista e 800 m para aterrisar.

COMPARAÇÃO	VELOCIDADE	CARGA	RAIO DE AÇÃO
Antonov An-124 Ruslan	★★★★	★★★★★	★★★★★
Lockheed C-5 Galaxy	★★★★	★★★★	★★★★
McDonnell Douglas C-17	★★★	★★★	★★★
Boeing 747 Freighter	★★★★★	★★★★	★★★★



Arado Ar 96

ALEMANHA • AVIÃO DE TREINAMENTO AVANÇADO BIPLACE • 1938

O **Arado Ar 96** foi o avião de treinamento mais importante do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Foram fabricados quase 11.500 nas duas versões principais: o Ar 96A e o Ar 96B, com um motor mais potente.

Este último tinha uma fuselagem mais larga para poder levar mais combustível.

A maioria foi utilizada como avião de treinamento, mas alguns estavam armados para treino básico de tiro.

CARACTERÍSTICAS (Ar 96B)

Motor: motor em linha Argus As 410A-1 de 347 kW.

Dimensões: envergadura 11 m; comprimento

9,10 m; altura 2,60 m; superfície alar 17,01 m²

Pesos: 1.295 kg vazio, máximo na decolagem 1.700 kg.

Performances: velocidade máx. 330 km/h; altitude operacional 7.100 m, autonomia 990 km.

Armamento: uma metralhadora MG 17 de 7,92 mm.

À exceção do North American T-6, a série do Ar 96B foi a mais fabricada dos aviões de treino.



COMPARAÇÃO	MANOBRABILIDADE	ARMAMENTO	COMBATE
Arado Ar 96	★★★	★★	★
Miles Magister	★★	★	★
North American T-6 Texan	★★	★	★
Tachikawa K-55	★★★	★★	★

Começar um novo modelo

Estamos à frente do primeiro modelo a ser montado. Para explicar e dar as primeiras sugestões, escolhemos um McDonnell Douglas F-15C Eagle da Revell, à escala 1/72. É um modelo bem moldado que se presta a ser acabado com muitos pormenores, e é ideal como primeira peça de uma coleção.

Com a caixa do novo kit em mãos, o principal é resistir à tentação de separar imediatamente as peças todas para começar a montá-las. Em muitos casos, pelo contrário, convém começar a pintar os ele-

2. O freio aerodinâmico superior pode-se montar aberto ou fechado com o atuador hidráulico adequado (peça 57).

3. A carlinga pode ser colada aberta ou fechada, assim como o seu atuador hidráulico (peça 58).

4. Os suportes nas asas podem estar armados com mísseis Sidewinder e bombas, ou só com Sidewinder.

Além disso, um dos motores vem com todas as partes, e indica-se como montá-lo em separado, encaixando-o sem o colar na fuselagem, de maneira que possa ser removido. Esta solução não é muito aconselhável, pois as peças móveis sofrem um desgaste com o tempo, mas pode dar origem a um diorama em que o avião está com o motor em manutenção.

As decalcomanias que acompanham o modelo permitem a escolha entre um F-15C da Real Força Aérea Saudita ou da USAF, com base em Soesterberg, na Holanda.

Torna-se agora necessário abrir um parêntese acerca da documentação, pois é frequente ver modelos bem acabados totalmente arruinados pelas decalcomanias incorretas, não colocadas ou, pior ainda, completamente erradas. Se, por exemplo, se quiser montar um F-15 norte-americano que tenha participado da Guerra do Golfo, não chega pintá-lo como o F-15C da Real Força Aérea Saudita e colocar as decalcomanias do avião com base na

Holanda. Dessa forma, a única coisa que se consegue é falsear a história. Além de uma cuidadosa colagem das peças, o valor de um modelo depende da correção com que é pintado,



da camuflagem, da seleção e colocação dos símbolos e insígnias. A documentação necessária para evitar esses grandes erros pode ser facilmente obtida em livros e/ou revistas da especialidade, e é absolutamente necessário dispor de uma boa documentação antes de começar a montagem do modelo, em todas as suas variantes, caso se queira fugir do exemplo proposto no kit de montagem. Nas lojas do ramo, além de revistas estrangeiras ou monografias sobre



determinados aviões, podem-se comprar conjuntos de decalcomanias ou autoadesivos que



mentos antes de separar dos suportes e, normalmente, é preciso verificar se vêm as peças todas, e se não sofreram danos.

No caso de kits que permitem várias opções, é necessário separar as peças necessárias das desnecessárias. Estas irão para o "armazém de peças", pois podem vir a ser úteis na montagem ou transformação de outro modelo, ou para substituir peças danificadas.

Este modelo só permite a versão F-15C, mas com algumas variantes, indicadas com o símbolo de Facultativo. Por exemplo:

1. O gancho de travamento pode ser montado aberto ou fechado (peças 48 e 49).



substituem os do *kit* ou os complementam.

Há casas especializadas na produção de tais decalcomanias, que, na sua maioria, vêm acompanhadas de indicações precisas de colocação, pintura e camuflagem, bem como das referências comerciais das cores.

Após este longo parêntese, voltemos ao nosso modelo. Nesta altura



devemos saber claramente quais as peças que iremos utilizar, e se fará parte de um diorama ou se será uma peça isolada. Todas as peças podem então ser pintadas antes de serem separadas dos moldes, pois assim é mais fácil manuseá-las e pô-las a secar, sem ocupar espaço demais na mesa de trabalho; uma vez montadas podem ser retocadas, sobretudo nas zonas de união ao suporte. As peças maiores, como as asas, as metades da fuselagem e os lemes, devem ser separadas do

moldes utilizando um esquitele ou um alicate de corte, deixando eventualmente um pedaço do molde que será posteriormente eliminado com uma lima numa fase mais cuidada da montagem. Nunca separar as peças à mão, pois podem-se danificar irreparavelmente as zonas de união entre as peças e o molde, ou, mesmo, deformar toda a peça. É conveniente lavar as peças maiores com água morna e sabão, ou outro detergente suave, para eliminar qualquer gordura ou poeiras, e pô-las a secar, sem esfregar, para evitar que fiquem carregadas com eletricidade estática.

Esta lavagem facilitará a pintura e a colocação das decalcomanias. Proceda agora à montagem a seco do modelo, sem usar cola, só fita adesiva; isso permitirá verificar se todos os encaixes estão certos e localizar as fases mais complexas para a colagem, para procurar resolver eventuais problemas antes que seja tarde. Não há nada mais desagradá-

vel que descobrir, uma vez terminado o trabalho, que a cauda pesa mais do que a proa e que o modelo se apóia nela em vez de apoiar-se nas rodas, ficando "de nariz no ar". Este problema é fácil de solucionar, com pequenos pesos (chumbos de caça ou pesca) presos ao interior com massa plástica, o mais à frente possível, mas de maneira a que não sejam visíveis. Antes de passar à fase final da montagem, uma última recomendação: não se esqueça de pintar todas as peças internas (suspensões, parte interior do cockpit, etc) que depois do modelo colado ficam parcialmente à vista, e são de difícil acesso.



Em cima : um exemplo da montagem e acabamento de um moderno assento ejetável. Em baixo: o kit do F-15C com as cores da Real Força Aérea Saudita.

